

C.S.B HOPE FOR NATION	TD DE PCT	Année scolaire : 2022-2023
Département de Sciences		Coefficient : 03
Classe : 3eme		

TRAVAUX DIRIGES DE P.C.T N°3

THEME : LES SOLUTIONS AQUEUSES

EXERCICE 1 :

- Définir : solution ; solution aqueuse ; soluté ; solvant ; concentration molaire d'un ion dans une solution ; pH d'une solution.
- A quel moment une solution est dite conductrice ? Donnez en un exemple.
- Quelle est la couleur de la solution contenant les ions permanganate MnO_4^- ?
- Donner l'exemple d'un indicateur coloré et précisez sa couleur dans une solution acide, basique et neutre.
- Ecrire la formule de l'ion caractéristique de la saveur acide des solutions.

Exercice2 :

- Quatre solutions aqueuses A, B, C et D ont respectivement pour pH 7, 12, 3 et 9.
 - Classer ces solutions par ordre d'acidité croissante.
 - Indiquer parmi ces solutions celle(s) qui est (ou sont) :
 - acide(s) ;
 - basique(s) ;
 - neutre(s).
 - Citer deux instruments de mesure du pH d'une solution.

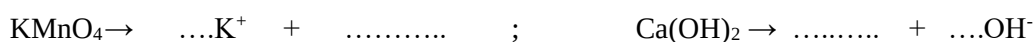
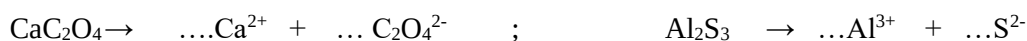
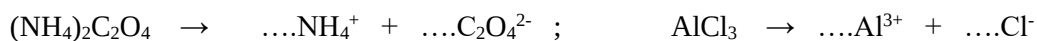
Exercice 3

Le tableau ci-dessous donne l'ordre de grandeur du pH des solutions qui nous sont familières. Classer ces solutions en solutions acides, basiques et neutres

Solutions	pH
<i>Suc gastrique</i>	1,5
<i>Eau de javel concentrée</i>	10,6
<i>Sang</i>	7
<i>Jus de tomate</i>	4,3
<i>Eau de lavage (Savon)</i>	10
<i>Eau potable</i>	7

Exercice 4

Compléter les équations bilan de mise en solution suivantes :



Exercice 5

Calculer la concentration massique d'une solution contenant 5 g de chlorure de potassium dans 100mL de solution.

Exercice 6

Un flacon contient une solution de chlorure de cuivre II ($CuCl_2$) à 0,1 mol/L.

Ecrire l'équation de dissolution de $CuCl_2$ et donner la concentration molaire des ions chlorure et des ions cuivre II dans la solution.

Exercice 7

On dissout 4g de permanganate de potassium (KMnO_4) dans 200 cm^3 d'eau.

1. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans le milieu ?
2. Donner l'équation bilan de mise en solution de KMnO_4 .
3. Calculer la quantité de matière de permanganate de potassium.
4. En déduire la concentration des ions présents dans le milieu.
5. Quelle est la couleur de l'ion permanganate ?
6. Classer les solutions suivantes en solution acide et solution basique : vinaigre : $\text{pH}=2,9$; eau de javel : $\text{pH}=13$; vin blanc : $\text{pH}=4$; jus de pamplemousse : $\text{pH}=4,2$; ammoniac : $\text{pH}=9,6$.

Exercice 8

René dissout du sulfate de sodium (Na_2SO_4) dans de l'eau distille, il obtient alors une solution aqueuse contenant des ions sodium (Na^+) et ions sulfate (SO_4^{2-}). La concentration molaire des ions sulfate dans cette solution est $0,12 \text{ mol/L}$.

- 1- Ecrire l'équation de mise en solution du sulfate de sodium
- 2- Décrire un test d'identification des ions sulfates dans une solution
- 3- Quel est le nombre de moles d'ions sulfate contenu dans $0,2 \text{ L}$ de solution de René ?
- 4- Déterminer la concentration molaire des ions sodium

Exercice 9

On dissout $0,01 \text{ mol}$ de sulfate de calcium (CaSO_4) dans un certain volume d'eau et on obtient une solution aqueuse contenant les ions Ca^{2+} et SO_4^{2-} .

1. Donner le nom de chacun de ces ions.
2. Écrire l'équation-bilan de mise en solution du sulfate de calcium.
3. On donne les masses molaires atomiques suivantes : $M_{\text{Ca}} = 40 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_{\text{S}} = 32 \text{ g.mol}^{-1}$. Calculer :
 - 3.1 la masse molaire du sulfate de calcium
 - 3.2 la masse du sulfate de calcium dissout

EXERCICE 10

La solution du sulfate de potassium (K_2SO_4) contient des ions potassium (K^+) et des ions sulfates (SO_4^{2-})

- 1) Ecrire l'équation bilan de l'ionisation en solution du sulfate de potassium.
 2. On dissout 435 g de sulfate de potassium dans un litre d'eau. Calculer :
 - 2.1) la masse molaire du sulfate de potassium
 - 2.2) la quantité de matière dissoute dans l'eau
 - 2.3) la concentration molaire des ions potassium.
 3. Proposer, en deux lignes maximum, un test d'identification des ions potassium en solution.
- On donne les masses molaires suivantes : $\text{K} = 39 \text{ g/mol}$; $\text{S} = 32 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$

Exercice 11

On dissout $42,75 \text{ g}$ de sulfate d'aluminium $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ dans 250 mL d'eau.

1. Quels sont les espèces chimiques en présence ?
2. Ecrire l'équation bilan de la mise en solution du sulfate d'aluminium.
3. Calculer la quantité de matière de sulfate d'aluminium dissout.
4. Calculer la quantité de matière d'ions aluminium présents dans la solution obtenue. En déduire la concentration molaire des ions aluminium.
5. Calculer la quantité de matière d'ions sulfate présents dans la solution obtenue. Et en déduire la concentration molaire des ions sulfate.

On donne la masse molaire moléculaire : $M(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = 342 \text{ g/mol}$